ஒருக்கும் பண்பு : பாஸ்பீன், சில உலோகங்களை அவற்றின் உலோக பாஸ்பைடுகளாக உப்புக் கரைசல்களிலிருந்து வீழ்படிவாக்குகிறது.

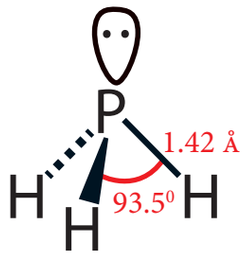
$$3AgNO_3 + PH_3 \longrightarrow Ag_3P + 3HNO_3$$

இது, போரான் ட்ரைகுளோரைடு போன்ற லூயி அமிலங்களுடன் இணைந்து அணைவுச் சேர்மங்களை உருவாக்குகிறது.

$$BCl_3 + PH_3 \longrightarrow \underset{\text{அனைவுச் சேர்மம்}}{[Cl_3B \leftarrow : PH_3]}$$

வடிவமைப்பு:

பாஸ்பீனில், பாஸ்பீன் அணு sp^3 இனக்கலப்பிலுள்ளது. மூன்று ஆர்பிட்டால்கள் பிணைப்பு எலக்ட்ரான் இரட்டைகளால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. மேலும், நான்முகியின் நான்காம் மூலை தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டையால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. எனவே பிணைப்புக் கோணம் 93.5° க்கு குறைக்கப்பட்டுள்ளது. பாஸ்பீன் பிரமிடு வடிவத்தைப் பெற்றுள்ளது.



படம் 3.4 பாஸ்பீனின் வடிவமைப்பு

பாஸ்பீனின் பயன்கள்:

பாஸ்பீன் அதிகளவில் புகையை உருவாக்குவதால் புகைத்திரையை உருவாக்க பயன்படுகிறது. கப்பல்களில், கால்சியம் கார்பைடு மற்றும் கால்சியம் பாஸ்பைடு கலவை வைக்கப்பட்டுள்ள, துளையிடப்பட்ட கலனை கடலில் வீசியெறியும்போது அது பாஸ்பீன் மற்றும் அசிட்டிலீன் வாயு கலவையை வெளியேற்றுகிறது. வெளியேற்றப்பட்ட பாஸ்பீன் வாயு தீப்பற்றி எரிந்து அசிட்டிலீனையும் எரியவைக்கிறது. இவ்வாறு எரியும் வாயுக்கள் தொடர்ந்து வரும் கப்பல்களுக்கு சமிக்ஞையாக செயல்படுகின்றன. இது ஹோல்ம் முன்னறிவிப்பான் என அறியப்படுகிறது.

3.1.10 பாஸ்பரஸ் ட்ரைகுளோரைடு மற்றும் பென்டாகுளோரைடு:

பாஸ்பரஸ் ட்ரைகுளோரைடு:

தயாரித்தல்:

வெண் பாஸ்பரஸ் மீது குளோரின் வாயுவை மெதுவாக செலுத்தும்போது பாஸ்பரஸ் ட்ரைகுளோரைடு உருவாகிறது. வெண்பாஸ்பரஸை தயோனைல் குளோரைடுடன் வினைப்படுத்தியும் இதைப் பெற இயலும்.

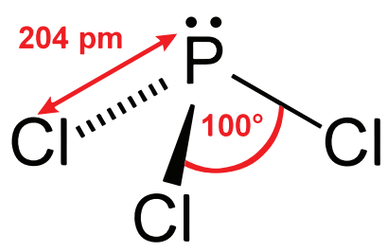
$$P_4 + 8SOCl_2 \longrightarrow 4PCl_3 + 4SO_2 + 2S_2Cl_2$$

பண்புகள்

பாஸ்பரஸ் ட்ரை குளோரைடு, குளிர்ந்த நீரில் நீராற்பகுப்படைந்து பாஸ்பரஸ் அமிலத்தைத் தருகிறது.

$$PCl_3 + 3H_2O \longrightarrow H_3PO_3 + 3HCl$$

$SiCl_4$ நீராற்பகுப்பைப் போலவே, இந்த வினையிலும் பாஸ்பரஸ் அணுவிலுள்ள காலியான 3d ஆர்பிட்டாலைப்



படம் 3.5 பாஸ்பரஸ் ட்ரைகுளோரைடு

XII U3-P-block.indd 79 04-01-2021 15:00:55